利用S3 SnapMirror保護儲存區

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/s3-snapmirror/index.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

利用S3 SnapMirror保護儲存區 1
S3 SnapMirror總覽 1
遠端叢集上的鏡射與備份保護 3
本機叢集上的鏡射與備份保護 14
利用雲端目標提供備份保護 25
修改鏡射原則 34

利用S3 SnapMirror保護儲存區

S3 SnapMirror總覽

從 ONTAP 9.10.1 開始、您可以使用 SnapMirror 鏡射和備份功能、保護 ONTAP S3 物件儲存區中的貯體。與標準 SnapMirror 不同的是、 S3 SnapMirror 可將鏡像和備份複製到 AWS S3 等非 NetApp 目的地。

S3 SnapMirror支援從ONTAP Sirs3儲存庫到下列目的地的主動鏡像和備份層：

目標	支援作用中鏡像和接管？	支援備份與還原？
SS3 ONTAP • 相同SVM中的儲存區 • 位於同一個叢集上不同SVM中的儲存區 • 不同叢集上的SVM儲存區	✔	✔
StorageGRID		✔
AWS S3		✔
適用於 Azure Cloud Volumes ONTAP	✔	✔
AWS 適用的 Cloud Volumes ONTAP	✔	✔
適用於 Google Cloud Cloud Volumes ONTAP	✔	✔

您可以保護ONTAP 現有的SS3伺服器庫位、也可以立即啟用資料保護功能、建立新的庫位。

S3 SnapMirror需求

- 版本ONTAP
  ONTAP 9.10.1 或更新版本必須在來源叢集和目的地叢集上執行。
- 授權
  ONTAP 來源和目的地系統需要下列授權套件：
  - 核心產品組合
    適用於 ONTAP S3 傳輸協定與儲存設備。
  - 資料保護產品組合
    S3 SnapMirror 以其他 NetApp 物件儲存目標（ ONTAP S3 、 StorageGRID 和 Cloud Volumes ONTAP ）為目標。
  - 資料保護套裝組合與混合雲套裝組合
    適用於 S3 SnapMirror 、以協力廠商物件儲存區為目標、包括 AWS S3 。
- SS3 ONTAP
  - SS3伺服器必須執行來源和目的地SVM。ONTAP
  - 建議但不需要在裝載S3伺服器的系統上安裝TLS存取的CA憑證。

        - 用於簽署S3伺服器憑證的CA憑證必須安裝在主機S3伺服器叢集的管理儲存VM上。
        - 您可以使用自我簽署的CA憑證或外部CA廠商所簽署的憑證。
        - 如果來源或目的地儲存VM未使用HTTPS接聽、則不需要安裝CA憑證。
- 對等（ONTAP 適用於S3目標）
    - 必須設定叢集間的LIF（以供遠端ONTAP 使用）。
    - 來源和目的地叢集會被處理（用於遠端ONTAP 的不確定目標）。
    - 來源和目的地儲存VM都會被處理（適用於所有ONTAP 的物件）。
- SnapMirror原則
    - 所有S3 SnapMirror關係都需要S3專屬的SnapMirror原則、但您可以針對多個關係使用相同的原則。
    - 您可以建立自己的原則或接受預設的*連續*原則、其中包含下列值：
        - 節流（處理量/頻寬上限）-無限。
        - 恢復點目標時間：1小時（3、600秒）。
- root 使用者金鑰
  S3 SnapMirror 關係需要儲存 VM 根使用者存取金鑰； ONTAP 預設不會指派。第一次建立S3 SnapMirror關係時、您必須確認來源與目的地儲存VM上是否存在金鑰、如果沒有、則重新產生金鑰。如果您需要重新產生這些金鑰、您必須確保使用存取和秘密金鑰配對的所有用戶端和SnapMirror物件儲存組態、都會以新的金鑰更新。

如需S3伺服器組態的相關資訊、請參閱下列主題：

- "在儲存VM上啟用S3伺服器"
- "關於S3組態程序"

如需叢集與儲存VM對等關係的相關資訊、請參閱下列主題：

- "準備鏡射與保存（System Manager、步驟1至6）"
- "叢集與SVM對等（CLI）"

支援的 SnapMirror 關係

S3 SnapMirror支援連出和串聯關係。如需概觀、請參閱 "橫向和串聯資料保護部署"。

S3 SnapMirror 不支援採用風扇部署（多個來源貯體和單一目的地貯體之間的資料保護關係）。S3 SnapMirror 可支援從多個叢集到單一次要叢集的多個儲存區鏡像、但每個來源儲存區都必須在次要叢集上擁有自己的目的地儲存區。

控制對 S3 儲存區的存取

建立新的儲存庫時、您可以建立使用者和群組來控制存取。如需詳細資訊、請參閱下列主題：

- "新增S3使用者和群組（系統管理員）"
- "建立S3使用者（CLI）"
- "建立或修改S3群組（CLI）"

遠端叢集上的鏡射與備份保護

建立新儲存區（遠端叢集）的鏡射關係

當您建立新的S3儲存區時、可以立即將其保護至遠端叢集上的S3 SnapMirror目的地。

關於這項工作

您需要在來源和目的地系統上執行工作。

開始之前

- 已完成有關版本、授權和S3伺服器組態的要求ONTAP 。
- 來源與目的地叢集之間存在對等關係、且來源與目的地儲存VM之間存在對等關係。
- 來源與目的地VM需要CA憑證。您可以使用由外部CA廠商簽署的自我簽署CA憑證或憑證。

系統管理員

1. 如果這是此儲存VM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地儲存VM是否都有根使用者金鑰、如果沒有：
   a. 按一下「儲存設備>儲存設備**VM**」、然後選取儲存設備VM。
   b. 在*設定*索引標籤中、按一下 在「* S3 *」方塊中。
   c. 在「使用者」索引標籤中、確認root使用者有存取金鑰。
   d. 如果沒有、請按一下 在* root*旁邊、然後按一下*重新產生Key*。
      如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 編輯儲存VM以新增使用者、並在來源與目的地儲存VM中新增使用者至群組：

   按一下「儲存設備>儲存設備**VM**」、按一下儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下 在S3下。

   請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。
3. 在來源叢集上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、而且不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
      - 輸入原則名稱和說明。
      - 選取原則範圍、叢集或SVM
      - 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
      - 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 利用SnapMirror保護建立儲存庫：
   a. 按一下「儲存設備>桶」、然後按一下「新增」。驗證權限是選用的、但建議使用。
   b. 輸入名稱、選取儲存VM、輸入大小、然後按一下*更多選項*。
   c. 在*權限*下、按一下*新增*。
      - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - **Action**- 確保顯示以下值：

        ```
        GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts
        ```

      - * 資源 * - 使用預設值（*bucketname*, *bucketname/**）或其他您需要的價值。

        請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。
   d. 在* Protection（保護）下、勾選* Enable SnapMirror（ONTAP 支援SnapMirror（不支援或雲端）*。然後輸入下列值：
      - 目的地

        - 目標：**ONTAP** *《系統》
        - 叢集：選取遠端叢集。
        - 儲存**VM**：選取遠端叢集上的儲存VM。
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_SOURER_憑證的內容。
    - 來源
        - * S3伺服器CA憑證：*複製並貼上_destination_憑證的內容。
5. 如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請勾選*在目的地上使用相同的憑證*。
6. 如果您按一下*目的地設定*、您也可以輸入自己的值來取代庫位名稱、容量和效能服務層級的預設值。
7. 按一下「 * 儲存 * 」。在來源儲存 VM 中建立新的貯體、並將其鏡射至建立目的地儲存 VM 的新貯體。

備份鎖定的貯體

從 ONTAP 9.14.1 開始、您可以備份鎖定的 S3 儲存區、並視需要進行還原。

定義新的或現有貯體的保護設定時、只要來源叢集和目的地叢集執行 ONTAP 9.14.1 或更新版本、且該物件鎖定已在來源貯體上啟用、就可以在目的地貯體上啟用物件鎖定。來源貯體的物件鎖定模式和鎖定保留期限、將適用於目的地貯體上的複寫物件。您也可以在「目標設定 * 」區段中、為目的地貯體定義不同的鎖定保留期間。此保留期間也適用於從來源貯體和 S3 介面複寫的任何非鎖定物件。

如需如何在貯體上啟用物件鎖定的相關資訊、請參閱 "建立儲存庫"。

CLI

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果不符合下列條件、請重新產生這些金鑰：

   ```
   vserver object-store-server user show
   ```

   確認root使用者有存取金鑰。如果沒有、請輸入：

   ```
   vserver object-store-server user regenerate-keys -vserver svm_name -user
   root
   ```

   如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。

2. 在來源和目的地SVM中建立儲存區：

   ```
   vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket
   bucket_name [-size integer[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment text]
   [additional_options]
   ```

3. 將存取規則新增至來源和目的地SVM中的預設資源桶原則：

   ```
   vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name
   -bucket bucket_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions
   -principal user_and_group_names -resource object_store_resources [-sid
   text] [-index integer]
   ```

範例

```
src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-
statement -bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAc
l,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal -
-resource test-bucket, test-bucket /*
```

4. 在來源 SVM 上、如果您沒有現有的 S3 SnapMirror 原則、而且不想使用預設原則、請建立 S3 SnapMirror 原則：
   `snapmirror policy create -vserver` *`svm_name`* `-policy policy_name -type continuous [-rpo` *`integer`*`] [-throttle` *`throttle_type`*`] [-comment` *`text`*`] [`*`additional_options`*`]`

   參數：

   - 類型 `continuous` - S3 SnapMirror 關係的唯一原則類型（必要）。
   - `-rpo` - 指定恢復點目標的時間（以秒爲單位）（可選）。
   - `-throttle` - 指定處理量 / 頻寬的上限（以千位元組 / 秒為單位）（選用）。

     範例

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type
     continuous -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 在來源叢集和目的地叢集的管理SVM上安裝CA伺服器憑證：

   a. 在來源叢集上、安裝簽署 *destination* S3 伺服器憑證的 CA 憑證：
      `security certificate install -type server-ca -vserver` *`src_admin_svm`* `-cert-name` *`dest_server_certificate`*
   b. 在目的地叢集上、安裝簽署 *SOURC* S3 伺服器憑證的 CA 憑證：
      `security certificate install -type server-ca -vserver` *`dest_admin_svm`* `-cert-name` *`src_server_certificate`*

      如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請在來源和目的地管理SVM上安裝相同的憑證。

   請參閱 `security certificate install` 詳細資訊請參閱手冊頁。

6. 在來源SVM上、建立S3 SnapMirror關係：

   `snapmirror create -source-path` *`src_svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`* `-destination-path` *`dest_peer_svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`*`, …} [-policy policy_name]`

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

範例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
bucket -destination-path vs1-dest:bucket/test-bucket-mirror -policy
test-policy
```

7. 驗證鏡射是否為作用中：
   `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

為現有的儲存區（遠端叢集）建立鏡射關係

您可以隨時開始保護現有的S3儲存桶、例如、如果您從ONTAP 更新版本早於VMware版9.10.1的S3組態升級。

關於這項工作

您需要在來源叢集和目的地叢集上執行工作。

開始之前

- 已完成有關版本、授權和S3伺服器組態的要求ONTAP 。
- 來源與目的地叢集之間存在對等關係、且來源與目的地儲存VM之間存在對等關係。
- 來源與目的地VM需要CA憑證。您可以使用由外部CA廠商簽署的自我簽署CA憑證或憑證。

步驟

您可以使用系統管理員或 ONTAP CLI 建立鏡射關係。

系統管理員

1. 如果這是此儲存VM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地儲存VM是否都有根使用者金鑰、如果沒有：
   a. 選取 * 儲存 > 儲存 VM* 、然後選取儲存 VM 。
   b. 在*設定*索引標籤中、按一下 在「* S3 *」方塊中。
   c. 在「使用者」索引標籤中、確認root使用者有存取金鑰。
   d. 如果沒有、請按一下 在 **root** 旁邊，然後單擊 **Regenerate Key.**
      如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 驗證來源與目的地儲存VM中的使用者與群組存取是否正確：
   選擇 * 儲存 > 儲存 VM 、 * 、然後選擇儲存 VM 、再選擇 * 設定 * 。最後、請選擇 低於* S3 *。

   請參閱 " 新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。
3. 在來源叢集上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、而且不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 選取 * 保護 > 總覽 * 、然後按一下 * 本機原則設定 * 。
   b. 選取 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
   c. 輸入原則名稱和說明。
   d. 選取原則範圍、叢集或SVM
   e. 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
   f. 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 確認現有庫位的庫位存取原則仍符合您的需求：
   a. 按一下「儲存設備>桶」、然後選取您要保護的桶。
   b. 在*權限*索引標籤中、按一下 * 編輯 * 、然後按一下 * 權限 * 下的 * 新增 * 。
      - 主要與影響：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - * 操作 * ：確保顯示以下值：

        ```
        GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts
        ```

      - * 資源 * ：使用預設值 (*bucketname, bucketname/**) 或其他您需要的價值。

        請參閱 " 管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。
5. 利用S3 SnapMirror保護現有儲存區：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要保護的庫位。
   b. 按一下*保護*並輸入下列值：
      - 目的地
        - 目標 ONTAP ：*系統

        - 叢集：選取遠端叢集。
        - 儲存**VM**：選取遠端叢集上的儲存VM。
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_SOURER_憑證的內容。
    - 來源
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_destination_憑證的內容。
6. 如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請勾選*在目的地上使用相同的憑證*。
7. 如果您按一下*目的地設定*、您也可以輸入自己的值來取代庫位名稱、容量和效能服務層級的預設值。
8. 按一下「 * 儲存 * 」。現有的儲存區會鏡射到目的地儲存 VM 中的新儲存區。

備份鎖定的貯體

從 ONTAP 9.14.1 開始、您可以備份鎖定的 S3 儲存區、並視需要進行還原。

定義新的或現有貯體的保護設定時、只要來源叢集和目的地叢集執行 ONTAP 9.14.1 或更新版本、且該物件鎖定已在來源貯體上啟用、就可以在目的地貯體上啟用物件鎖定。來源貯體的物件鎖定模式和鎖定保留期限、將適用於目的地貯體上的複寫物件。您也可以在「目標設定 * 」區段中、為目的地貯體定義不同的鎖定保留期間。此保留期間也適用於從來源貯體和 S3 介面複寫的任何非鎖定物件。

如需如何在貯體上啟用物件鎖定的相關資訊、請參閱 "建立儲存庫"。

CLI

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果不符合下列條件、請重新產生這些金鑰：
   `vserver object-store-server user show`

   確認root使用者有存取金鑰。如果沒有、請輸入：
   `vserver object-store-server user regenerate-keys -vserver svm_name -user root`

   如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 在目的地SVM上建立一個儲存區、做為鏡射目標：

   `vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket dest_bucket_name [-size integer[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment text] [additional_options]`

3. 驗證來源和目的地SVM中預設資源庫原則的存取規則是否正確：

   `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name -bucket bucket_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions -principal user_and_group_names -resource object_store_resources [-sid text] [-index integer]`

範例

```
src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-
statement -bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAc
l,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal -
-resource test-bucket, test-bucket /*
```

4. 在來源SVM上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、而且不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：

   `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous [-rpo integer] [-throttle throttle_type] [-comment text] [additional_options]`

   參數：

   - `continuous` – S3 SnapMirror 關係的唯一原則類型（必要）。
   - `-rpo` –指定恢復點目標的時間（以秒爲單位）（可選）。
   - `-throttle` –指定處理量 / 頻寬的上限（以千位元組 / 秒為單位）（選用）。

     範例

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type
     continuous -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 在來源叢集和目的地叢集的管理SVM上安裝CA憑證：

   a. 在來源叢集上、安裝簽署 *destination* S3 伺服器憑證的 CA 憑證：
      `security certificate install -type server-ca -vserver src_admin_svm -cert-name dest_server_certificate`

   b. 在目的地叢集上、安裝簽署 *SOURC* S3 伺服器憑證的 CA 憑證：
      `security certificate install -type server-ca -vserver dest_admin_svm -cert-name src_server_certificate`

      如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請在來源和目的地管理SVM上安裝相同的憑證。

      請參閱 `security certificate install` 詳細資訊請參閱手冊頁。

6. 在來源SVM上、建立S3 SnapMirror關係：

   `snapmirror create -source-path src_svm_name:/bucket/bucket_name -destination-path dest_peer_svm_name:/bucket/bucket_name, …} [-policy policy_name]`

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

範例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-
bucket -destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror -policy
test-policy
```

7. 驗證鏡射是否為作用中：
   `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

從目的地儲存庫（遠端叢集）接管及提供資料

如果來源儲存區中的資料無法使用、您可以中斷SnapMirror關係、使目的地儲存區可寫入、並開始提供資料。

關於這項工作

執行接管作業時、來源儲存區會轉換為唯讀、而原始目的地儲存區則會轉換為讀寫、因此可反轉S3 SnapMirror關係。

當停用的來源儲存區再次可用時、S3 SnapMirror會自動重新同步兩個儲存區的內容。不需要像Volume SnapMirror部署所需的那樣、明確重新同步關係。

接管作業必須從遠端叢集啟動。

系統管理員

從無法使用的儲存區進行容錯移轉、並開始提供資料：

1. 按一下「保護>關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮，選擇* Failover （故障轉移），然後單擊* Failover （*故障轉移）。

CLI

1. 針對目的地儲存區啟動容錯移轉作業：
   `snapmirror failover start -destination-path svm_name:/bucket/bucket_name`
2. 確認容錯移轉作業的狀態：
   `snapmirror show -fields status`

   範例

```
dest_cluster::> snapmirror failover start -destination-path
dest_svm1:/bucket/test-bucket-mirror
```

從目的地儲存**VM**（遠端叢集）還原儲存區

如果來源貯體中的資料遺失或毀損、您可以從目的地貯體還原物件、重新填入資料。

關於這項工作

您可以將目的地庫位還原至現有的庫位或新的庫位。還原作業的目標貯體必須大於目的地貯體的邏輯使用空間。

如果您使用現有的儲存區、則在開始還原作業時必須是空的。 還原不會「回溯」儲存區的時間、而是將先前的內容填入一個空的儲存區。

還原作業必須從遠端叢集啟動。

系統管理員

還原備份的資料：

1. 按一下「保護>關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮ 然後選取*還原*。
3. 在*來源*下、選取*現有的Bucket*（預設值）或*新的Bucket*。
   - 若要還原至*現有的Bucket *（預設值）、請完成下列動作：
     - 選取叢集和儲存VM以搜尋現有的儲存區。
     - 選取現有的庫位。
     - 複製並貼上_destination_ S3伺服器CA憑證的內容。
   - 若要還原成*新的Bucket *、請輸入下列值：
     - 用於託管新儲存區的叢集與儲存VM。
     - 新儲存庫的名稱、容量和效能服務層級。
       請參閱 "儲存服務層級" 以取得更多資訊。
     - *destination* S3伺服器CA憑證的內容。
4. 在「目的地」下、複製並貼上_SOURER_S3伺服器CA憑證的內容。
5. 按一下*保護>關係*以監控還原進度。

還原鎖定的貯體

從 ONTAP 9.14.1 開始、您可以備份鎖定的貯體、並視需要進行還原。

您可以將物件鎖定的貯體還原至新的或現有的貯體。您可以在下列案例中選取物件鎖定的貯體作為目的地：

- * 還原至新的貯體 * ：啟用物件鎖定時、可建立同時啟用物件鎖定的貯體來還原貯體。當您還原鎖定的貯體時、會複寫原始貯體的物件鎖定模式和保留期間。您也可以為新的貯體定義不同的鎖定保留期間。此保留期間適用於來自其他來源的未鎖定物件。
- * 還原至現有的貯體 * ：只要現有貯體已啟用版本設定和類似的物件鎖定模式、即可將物件鎖定貯體還原至現有的貯體。保留原始貯體的保有期。
- * 還原未鎖定的貯體 * ：即使在某個貯體上未啟用物件鎖定、您仍可將其還原至已啟用物件鎖定且位於來源叢集上的貯體。當您還原貯體時、所有未鎖定的物件都會被鎖定、而且目的地貯體的保留模式和保有權也會適用於它們。

CLI

1. 建立新的目的地貯體以進行還原。如需詳細資訊、請參閱 "建立新儲存庫（雲端目標）的備份關係"。
2. 為目的地貯體啟動還原作業：
   `snapmirror restore -source-path svm_name:/bucket/bucket_name -destination -path svm_name:/bucket/bucket_name`

範例

```
dest_cluster::> snapmirror restore -source-path src_vs1:/bucket/test-
bucket -destination-path dest_vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

本機叢集上的鏡射與備份保護

為新的儲存區（本機叢集）建立鏡射關係

當您建立新的S3儲存區時、可以立即將其保護至同一個叢集上的S3 SnapMirror目的地。您可以將資料鏡射至不同儲存VM中的儲存區、或將資料鏡射至來源所在的儲存VM。

開始之前

- 已完成有關版本、授權和S3伺服器組態的要求ONTAP 。
- 來源與目的地儲存VM之間存在對等關係。
- 來源與目的地VM需要CA憑證。您可以使用由外部CA廠商簽署的自我簽署CA憑證或憑證。

系統管理員

1. 如果這是此儲存VM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地儲存VM是否都有根使用者金鑰、如果沒有：
   a. 按一下「儲存設備>儲存設備**VM**」、然後選取儲存設備VM。
   b. 在*設定*索引標籤中、按一下 在S3方塊中。
   c. 在「使用者」索引標籤中、確認root使用者有存取金鑰
   d. 如果沒有、請按一下 在* root*旁邊、然後按一下*重新產生Key*。
      如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 編輯儲存VM以新增使用者、並在來源與目的地儲存VM中新增使用者至群組：
   按一下「儲存設備>儲存設備**VM**」、按一下儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下 在S3下。

   請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。
3. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下 * 保護 > 總覽 * 、然後按一下 * 本機原則設定 * 。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
      - 輸入原則名稱和說明。
      - 選取原則範圍、叢集或SVM
      - 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
      - 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 利用SnapMirror保護建立儲存庫：
   a. 按一下「儲存設備>桶」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入名稱、選取儲存VM、輸入大小、然後按一下*更多選項*。
   c. 在*權限*下、按一下*新增*。驗證權限是選用的、但建議使用。
      - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - **Actions** - 確保顯示以下值：

        ```
        GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts
        ```

      - * 資源 * - 使用預設值 `(bucketname, bucketname/*)` 或其他您需要的價值

        請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。
   d. 在* Protection（保護）下、勾選* Enable SnapMirror（ONTAP 支援SnapMirror（不支援或雲端）*。然後輸入下列值：
      - 目的地
        - 目標 ONTAP ：*系統
        - 叢集：選取本機叢集。

        - * 儲存 VM* ：在本機叢集上選取儲存 VM 。
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上來源憑證的內容。
    - 來源
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上目的地憑證的內容。
5. 如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請勾選*在目的地上使用相同的憑證*。
6. 如果您按一下*目的地設定*、您也可以輸入自己的值來取代庫位名稱、容量和效能服務層級的預設值。
7. 按一下「 * 儲存 * 」。在來源儲存 VM 中建立新的貯體、並將其鏡射至建立目的地儲存 VM 的新貯體。

備份鎖定的貯體

從 ONTAP 9.14.1 開始、您可以備份鎖定的 S3 儲存區、並視需要進行還原。

定義新的或現有貯體的保護設定時、只要來源叢集和目的地叢集執行 ONTAP 9.14.1 或更新版本、且該物件鎖定已在來源貯體上啟用、就可以在目的地貯體上啟用物件鎖定。來源貯體的物件鎖定模式和鎖定保留期限、將適用於目的地貯體上的複寫物件。您也可以在「目標設定 * 」區段中、為目的地貯體定義不同的鎖定保留期間。此保留期間也適用於從來源貯體和 S3 介面複寫的任何非鎖定物件。

如需如何在貯體上啟用物件鎖定的相關資訊、請參閱 "建立儲存庫"。

CLI

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果不符合下列條件、請重新產生這些金鑰：
   `vserver object-store-server user show`

   確認root使用者有存取金鑰。如果沒有、請輸入：
   `vserver object-store-server user regenerate-keys -vserver svm_name -user root`

   如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。

2. 在來源和目的地SVM中建立儲存區：

   ```
   vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket
   bucket_name [-size integer[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment text]
   [additional_options]
   ```

3. 將存取規則新增至來源和目的地SVM中的預設資源桶原則：

   ```
   vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name
   -bucket bucket_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions
   -principal user_and_group_names -resource object_store_resources [-sid
   text] [-index integer]
   ```

```
src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-
statement -bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAc
l,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal -
-resource test-bucket, test-bucket /*
```

4. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous [-rpo integer] [-throttle throttle_type] [-comment text] [additional_options]`

   參數：

   - `continuous` – S3 SnapMirror 關係的唯一原則類型（必要）。
   - `-rpo` –指定恢復點目標的時間（以秒爲單位）（可選）。
   - `-throttle` –指定處理量 / 頻寬的上限（以千位元組 / 秒為單位）（選用）。

     範例

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type
     continuous -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 在管理SVM上安裝CA伺服器憑證：
   a. 在管理 SVM 上安裝簽署 *SOURC* S3 伺服器憑證的 CA 憑證：
      `security certificate install -type server-ca -vserver admin_svm -cert -name src_server_certificate`
   b. 在管理 SVM 上安裝簽署 *destination* S3 伺服器憑證的 CA 憑證：
      `security certificate install -type server-ca -vserver admin_svm -cert -name dest_server_certificate`

      如果您使用的是由外部 CA 廠商簽署的憑證、則只需在管理 SVM 上安裝此憑證。

      請參閱 `security certificate install` 詳細資訊請參閱手冊頁。

6. 建立 S3 SnapMirror 關係：
   `snapmirror create -source-path src_svm_name:/bucket/bucket_name -destination-path dest_peer_svm_name:/bucket/bucket_name, …} [-policy policy_name]`

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
   bucket -destination-path vs1-dest:/vs1/bucket/test-bucket-mirror
   -policy test-policy
   ```

7. 驗證鏡射是否為作用中：
   ```
   snapmirror show -policy-type continuous -fields status
   ```

為現有的儲存區（本機叢集）建立鏡射關係

您可以隨時開始保護同一個叢集上的現有S3儲存區、例如、如果您從ONTAP 早於版本發行版的S3組態升級、您可以將資料鏡射至不同儲存VM中的儲存區、或將資料鏡射至來源所在的儲存VM。

開始之前

- 已完成有關版本、授權和S3伺服器組態的要求ONTAP 。
- 來源與目的地儲存VM之間存在對等關係。
- 來源與目的地VM需要CA憑證。您可以使用由外部CA廠商簽署的自我簽署CA憑證或憑證。

系統管理員

1. 如果這是此儲存VM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地儲存VM是否都有根使用者金鑰、如果沒有：
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、然後選取儲存設備VM。
   b. 在*設定*索引標籤中、按一下 在「* S3 *」方塊中。
   c. 在「使用者」索引標籤中、確認root使用者有存取金鑰。
   d. 如果沒有、請按一下 在* root*旁邊、然後按一下*重新產生Key*。
      如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰
2. 驗證來源與目的地儲存VM中的使用者與群組存取是否正確：
   - 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、按一下儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下 在S3下。

     請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。
3. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護**>**總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
      - 輸入原則名稱和說明。
      - 選取原則範圍、叢集或SVM
      - 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
      - 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 確認現有庫位的庫位存取原則持續符合您的需求：
   a. 按一下「儲存設備**>**桶」、然後選取您要保護的桶。
   b. 在*權限*索引標籤中、按一下 編輯、然後按一下*權限*下的*新增*。
      - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - **Actions** - 確保顯示以下值：

        ```
        GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts
        ```

      - * 資源 * - 使用預設值 *(bucketname, bucketname/*)* 或其他您需要的價值。

        請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。
5. 利用S3 SnapMirror保護現有的儲存區：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要保護的庫位。
   b. 按一下*保護*並輸入下列值：
      - 目的地

        - 目標 ONTAP ：*系統
        - 叢集：選取本機叢集。
        - 儲存**VM**：選取相同或不同的儲存VM。
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_SOURER_憑證的內容。
    - 來源
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_destination_憑證的內容。
6. 如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請勾選*在目的地上使用相同的憑證*。
7. 如果您按一下*目的地設定*、您也可以輸入自己的值來取代庫位名稱、容量和效能服務層級的預設值。
8. 按一下「 * 儲存 * 」。現有的儲存區會鏡射到目的地儲存 VM 中的新儲存區。

備份鎖定的貯體

從 ONTAP 9.14.1 開始、您可以備份鎖定的 S3 儲存區、並視需要進行還原。

定義新的或現有貯體的保護設定時、只要來源叢集和目的地叢集執行 ONTAP 9.14.1 或更新版本、且該物件鎖定已在來源貯體上啟用、就可以在目的地貯體上啟用物件鎖定。來源貯體的物件鎖定模式和鎖定保留期限、將適用於目的地貯體上的複寫物件。您也可以在「目標設定 * 」區段中、為目的地貯體定義不同的鎖定保留期間。此保留期間也適用於從來源貯體和 S3 介面複寫的任何非鎖定物件。

如需如何在貯體上啟用物件鎖定的相關資訊、請參閱 "建立儲存庫"。

CLI

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果不符合下列條件、請重新產生這些金鑰：
   `vserver object-store-server user show`

   確認root使用者有存取金鑰。如果沒有、請輸入：
   `vserver object-store-server user regenerate-keys -vserver` *`svm_name`* `-user` *`root`*

   如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。

2. 在目的地SVM上建立一個儲存區、做為鏡射目標：

   `vserver object-store-server bucket create -vserver` *`svm_name`* `-bucket` *`dest_bucket_name`* `[-size` *`integer`*`[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment` *`text`*`] [`*`additional_options`*`]`

3. 驗證來源和目的地SVM中預設資源庫原則的存取規則是否正確：

   `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver` *`svm_name`* `-bucket` *`bucket_name`* `-effect {allow|deny} -action` *`object_store_actions`* `-principal` *`user_and_group_names`* `-resource` *`object_store_resources`* `[-sid` *`text`*`] [-index` *`integer`*`]`

範例

```
clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
-bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAc
l,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal -
-resource test-bucket, test-bucket /*
```

4. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：

   `snapmirror policy create -vserver` *`svm_name`* `-policy` *`policy_name -type continuous [-rpo _integer]`* `[-throttle` *`throttle_type`*`] [-comment text] [`*`additional_options`*`]`

   參數：

   - `continuous` – S3 SnapMirror 關係的唯一原則類型（必要）。
   - `-rpo` –指定恢復點目標的時間（以秒爲單位）（可選）。
   - `-throttle` –指定處理量 / 頻寬的上限（以千位元組 / 秒為單位）（選用）。

     範例

     ```
     clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type
     continuous -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 在管理SVM上安裝CA伺服器憑證：

   a. 在管理 SVM 上安裝簽署 *SOURC* S3 伺服器憑證的 CA 憑證：
      `security certificate install -type server-ca -vserver` *`admin_svm`* `-cert -name` *`src_server_certificate`*

   b. 在管理 SVM 上安裝簽署 *destination* S3 伺服器憑證的 CA 憑證：
      `security certificate install -type server-ca -vserver` *`admin_svm`* `-cert -name` *`dest_server_certificate`*

      如果您使用的是由外部 CA 廠商簽署的憑證、則只需在管理 SVM 上安裝此憑證。

      請參閱 `security certificate install` 詳細資訊請參閱手冊頁。

6. 建立 S3 SnapMirror 關係：
   `snapmirror create -source-path` *`src_svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name -destination-path` *`dest_peer_svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`*`, …} [-policy policy_name]`

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

範例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
bucket -destination-path vs1-dest:/bucket/test-bucket-mirror -policy
test-policy
```

7. 驗證鏡射是否為作用中：
   `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

從目的地儲存區（本機叢集）接管及提供資料

如果來源儲存區中的資料無法使用、您可以中斷SnapMirror關係、使目的地儲存區可寫入、並開始提供資料。

關於這項工作

執行接管作業時、來源儲存區會轉換為唯讀、而原始目的地儲存區則會轉換為讀寫、因此可反轉S3 SnapMirror關係。

當停用的來源儲存區再次可用時、S3 SnapMirror會自動重新同步兩個儲存區的內容。您不需要像標準Volume SnapMirror部署一樣、明確地重新同步關係。

如果目的地工作區位於遠端叢集上、則必須從遠端叢集啟動接管作業。

系統管理員

從無法使用的儲存區進行容錯移轉、並開始提供資料：

1. 按一下「保護>關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮，選擇* Failover （故障轉移），然後單擊* Failover （*故障轉移）。

CLI

1. 針對目的地儲存區啟動容錯移轉作業：
   `snapmirror failover start -destination-path` *`svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`*
2. 確認容錯移轉作業的狀態：
   `snapmirror show -fields status`

範例

```
clusterA::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/bucket/test-
bucket-mirror
```

從目的地儲存 **VM** （本機叢集）還原貯體

當來源貯體中的資料遺失或毀損時、您可以從目的地貯體還原物件來重新填入資料。

關於這項工作

您可以將目的地庫位還原至現有的庫位或新的庫位。還原作業的目標貯體必須大於目的地貯體的邏輯已用空間。

如果您使用現有的儲存區、則在開始還原作業時必須是空的。 還原不會「回溯」儲存區的時間、而是將先前的內容填入一個空的儲存區。

還原作業必須從本機叢集啟動。

系統管理員

還原備份資料：

1. 按一下*保護>關係*、然後選取儲存庫。
2. 按一下 ⋮ 然後選取*還原*。
3. 在*來源*下、選取*現有的Bucket*（預設值）或*新的Bucket*。
   - 若要還原至*現有的Bucket *（預設值）、請完成下列動作：
     - 選取叢集和儲存VM以搜尋現有的儲存區。
     - 選取現有的庫位。
4. 複製並貼上目的地S3伺服器CA憑證的內容。
   - 若要還原成*新的Bucket *、請輸入下列值：
     - 用於託管新儲存區的叢集與儲存VM。
     - 新儲存庫的名稱、容量和效能服務層級。
       請參閱 "儲存服務層級" 以取得更多資訊。
     - 目的地S3伺服器CA憑證的內容。
5. 在「目的地」下、複製並貼上來源S3伺服器CA憑證的內容。
6. 按一下「保護>關係」以監控還原進度。

還原鎖定的貯體

從 ONTAP 9.14.1 開始、您可以備份鎖定的貯體、並視需要進行還原。

您可以將物件鎖定的貯體還原至新的或現有的貯體。您可以在下列案例中選取物件鎖定的貯體作為目的地：

- * 還原至新的貯體 * ：啟用物件鎖定時、可建立同時啟用物件鎖定的貯體來還原貯體。當您還原鎖定的貯體時、會複寫原始貯體的物件鎖定模式和保留期間。您也可以為新的貯體定義不同的鎖定保留期間。此保留期間適用於來自其他來源的未鎖定物件。
- * 還原至現有的貯體 * ：只要現有貯體已啟用版本設定和類似的物件鎖定模式、即可將物件鎖定貯體還原至現有的貯體。保留原始貯體的保有期。
- * 還原未鎖定的貯體 * ：即使在某個貯體上未啟用物件鎖定、您仍可將其還原至已啟用物件鎖定且位於來源叢集上的貯體。當您還原貯體時、所有未鎖定的物件都會被鎖定、而且目的地貯體的保留模式和保有權也會適用於它們。

CLI

1. 如果您要將物件還原至新的貯體、請建立新的貯體。如需詳細資訊、請參閱 "建立新儲存庫（雲端目標）的備份關係"。
2. 為目的地貯體啟動還原作業：
   `snapmirror restore -source-path` *`svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`* `-destination -path` *`svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`*

範例

```
clusterA::> snapmirror restore -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

利用雲端目標提供備份保護

雲端目標關係的需求

確保您的來源和目標環境符合S3 SnapMirror備份保護至雲端目標的要求。

您必須向物件存放區供應商取得有效的帳戶認證、才能存取資料儲存區。

叢集間的網路介面和IPspace應先在叢集上設定、叢集才能連線至雲端物件存放區。您應該在每個節點上建立輸入叢集網路介面、以便將資料從本機儲存設備無縫傳輸至雲端物件存放區。

如需StorageGRID 瞭解下列資訊、請參閱下列資訊：

- 伺服器名稱、以完整網域名稱（FQDN）或IP位址表示
- 庫位名稱；庫位必須已經存在
- 存取金鑰
- 秘密金鑰

此外、用於簽署 StorageGRID 伺服器憑證的 CA 憑證必須使用安裝在 ONTAP S3 叢集的管理儲存 VM 上 `security certificate install command`。如需詳細資訊、請參閱 "安裝CA憑證" 如果您使用StorageGRID 的是

對於AWS S3目標、您需要知道下列資訊：

- 伺服器名稱、以完整網域名稱（FQDN）或IP位址表示
- 庫位名稱；庫位必須已經存在
- 存取金鑰
- 秘密金鑰

用於叢集管理儲存VM的DNS伺服器ONTAP 必須能夠將FQDN（如果使用）解析為IP位址。

建立新儲存庫（雲端目標）的備份關係

當您建立新的 S3 儲存區時、可以立即將其備份到物件儲存區供應商的 S3 SnapMirror 目標儲存區、該儲存區可以是 StorageGRID 系統或 Amazon S3 部署。

開始之前

- 您擁有物件存放區提供者的有效帳戶認證和組態資訊。
- 已在來源系統上設定叢集間網路介面和IPspace。

- •來源儲存 VM 的 DNS 組態必須能夠解析目標的 FQDN 。

系統管理員

1. 編輯儲存VM以新增使用者、並將使用者新增至群組：
   a. 按一下「儲存設備>儲存設備**VM**」、按一下儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下 低於* S3 *。

      請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。

2. 在來源系統上新增雲端物件存放區：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後選取「雲端物件存放區」。
   b. 按一下「新增」、然後選取「* Amazon S3 」或「 StorageGRID 」。
   c. 輸入下列值：
      - 雲端物件存放區名稱
      - URL樣式（路徑或虛擬託管）
      - 儲存虛擬機器（已啟用S3）
      - 物件存放區伺服器名稱（FQDN）
      - 物件存放區憑證
      - 存取金鑰
      - 秘密金鑰
      - Container（Bucket）名稱
3. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 → 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
      - 輸入原則名稱和說明。
      - 選取原則範圍、叢集或SVM
      - 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
      - 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 利用SnapMirror保護建立儲存庫：
   a. 按一下「儲存設備>桶」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入名稱、選取儲存VM、輸入大小、然後按一下*更多選項*。
   c. 在*權限*下、按一下*新增*。驗證權限是選用的、但建議使用。
      - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - **Actions** - 確保顯示以下值：

        ```
        `GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetO
        bjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts`
        ```

- * 資源 * - 使用預設值 _(bucketname, bucketname/*) 或其他您需要的價值。

  請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。

d. 在* Protection（保護）下、勾選* Enable SnapMirror（ONTAP 支援SnapMirror（不支援或雲端）、選取 Cloud Storage*、然後選取* Cloud Object Store*。

當您按一下*「Save（儲存）」*時、會在來源儲存VM中建立一個新儲存區、並將其備份至雲端物件存放區。

CLI

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果不符合下列條件、請重新產生這些金鑰：
   `vserver object-store-server user show`

   確認 root 使用者有存取金鑰。如果沒有、請輸入：
   `vserver object-store-server user regenerate-keys -vserver svm_name -user root`

   如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。

2. 在來源 SVM 中建立貯體：
   `vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket bucket_name [-size integer[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment text] [additional_options]`

3. 將存取規則新增至預設儲存區原則：
   `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name -bucket bucket_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions -principal user_and_group_names -resource object_store_resources [-sid text] [-index integer]`

   範例

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAc
   l,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal -
   -resource test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous [-rpo integer] [-throttle throttle_type] [-comment text] [additional_options]`

   參數：
   * `type continuous` – S3 SnapMirror 關係的唯一原則類型（必要）。
   * `-rpo` –指定恢復點目標的時間（以秒爲單位）（可選）。
   * `-throttle` –指定處理量 / 頻寬的上限（以千位元組 / 秒為單位）（選用）。

範例

```
clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
-rpo 0 -policy test-policy
```

5. 如果目標是 StorageGRID 系統、請在來源叢集的管理 SVM 上安裝 StorageGRID CA 伺服器憑證：
`security certificate install -type server-ca -vserver` *`src_admin_svm`* `-cert -name` *`storage_grid_server_certificate`*

   請參閱 `security certificate install` 詳細資訊請參閱手冊頁。

6. 定義 S3 SnapMirror 目的地物件儲存區：
`snapmirror object-store config create -vserver` *`svm_name`* `-object-store-name` *`target_store_name`* `-usage data -provider-type {AWS_S3|SGWS} -server` *`target_FQDN`* `-container-name` *`remote_bucket_name`* `-is-ssl-enabled true -port` *`port_number`* `-access-key target_access_key -secret-password` *`target_secret_key`*

   參數：
   * `-object-store-name` –本機 ONTAP 系統上物件存放區目標的名稱。
   * `-usage` –使用 `data` 適用於此工作流程。
   * `-provider-type` – `AWS_S3` 和 `SGWS` 支援（ StorageGRID ）目標。
   * `-server` –目標伺服器的 FQDN 或 IP 位址。
   * `-is-ssl-enabled` –啓用 SSL 是可選的，但建議使用。

   請參閱 `snapmirror object-store config create` 詳細資訊請參閱手冊頁。

   範例

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS
-server sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl
-enabled true -port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

7. 建立 S3 SnapMirror 關係：
`snapmirror create -source-path` *`svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`* `-destination -path` *`object_store_name`*`:/objstore -policy` *`policy_name`*

   參數：
   * `-destination-path` - 您在上一個步驟中建立的物件存放區名稱和固定值 `objstore`。

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

   範例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-
bucket -destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

8. 驗證鏡射是否為作用中：
   `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

為現有儲存庫（雲端目標）建立備份關係

您可以隨時開始備份現有的S3儲存區、例如、如果您將S3組態從ONTAP 版本更新至版本早於VMware版9.10.1的版本。

開始之前

- 您擁有物件存放區提供者的有效帳戶認證和組態資訊。
- 已在來源系統上設定叢集間網路介面和IPspace。
- 來源儲存VM的DNS組態必須能夠解析目標的FQDN。

系統管理員

1. 確認已正確定義使用者和群組：
   按一下「儲存設備>儲存設備**VM**」、按一下儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下 在S3下。

   請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。

2. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
   c. 輸入原則名稱和說明。
   d. 選取原則範圍、叢集或SVM
   e. 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
   f. 輸入您的* Throtl*和*恢復點目標值*。
3. 在來源系統上新增雲端物件存放區：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後選取「雲端物件存放區」。
   b. 按一下「新增」、然後選取「* Amazon S3 」或「*其他」以供StorageGRID 參考Webscale使用。
   c. 輸入下列值：
      - 雲端物件存放區名稱
      - URL樣式（路徑或虛擬託管）
      - 儲存虛擬機器（已啟用S3）
      - 物件存放區伺服器名稱（FQDN）
      - 物件存放區憑證
      - 存取金鑰
      - 秘密金鑰
      - Container（Bucket）名稱
4. 確認現有庫位的庫位存取原則仍符合您的需求：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要保護的庫位。
   b. 在*權限*索引標籤中、按一下 編輯、然後按一下*權限*下的*新增*。
      - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - **Actions** - 確保顯示以下值：
        `GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts`
      - * 資源 * - 使用預設值 *(bucketname, bucketname/*)* 或其他您需要的價值。

        請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。
5. 使用S3 SnapMirror備份儲存區：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要備份的庫位。

b. 按一下「* Protect 」、在「 Target 」下選取「 Cloud Storage*」、然後選取「* Cloud Object Store"（雲端物件存放區）。

當您按一下*「Save（儲存）」*時、現有的儲存區會備份到雲端物件存放區。

CLI

1. 確認預設儲存區原則中的存取規則正確無誤：
   `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver` *`svm_name`* `-bucket` *`bucket_name`* `-effect {allow|deny} -action` *`object_store_actions`* `-principal` *`user_and_group_names`* `-resource` *`object_store_resources`* `[-sid` *`text`*`] [-index` *`integer`*`]`

   範例

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAc
   l,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal -
   -resource test-bucket, test-bucket /*
   ```

2. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous [-rpo` *`integer`*`] [-throttle` *`throttle_type`*`] [-comment` *`text`*`] [`*`additional_options`*`]`

   參數：
   * `type continuous` – S3 SnapMirror 關係的唯一原則類型（必要）。
   * `-rpo` –指定恢復點目標的時間（以秒爲單位）（可選）。
   * `-throttle` –指定處理量 / 頻寬的上限（以千位元組 / 秒為單位）（選用）。

   範例

   ```
   clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
   -rpo 0 -policy test-policy
   ```

3. 如果目標是 StorageGRID 系統、請在來源叢集的管理 SVM 上安裝 StorageGRID CA 憑證：
   `security certificate install -type server-ca -vserver` *`src_admin_svm`* `-cert -name` *`storage_grid_server_certificate`*

   請參閱 `security certificate install` 詳細資訊請參閱手冊頁。

4. 定義 S3 SnapMirror 目的地物件儲存區：
   `snapmirror object-store config create -vserver` *`svm_name`* `-object-store-name` *`target_store_name`* `-usage data -provider-type {AWS_S3|SGWS} -server` *`target_FQDN`* `-container-name` *`remote_bucket_name`* `-is-ssl-enabled true -port` *`port_number`* `-access-key target_access_key -secret-password` *`target_secret_key`*

   參數：

* `-object-store-name` –本機 ONTAP 系統上物件存放區目標的名稱。
* `-usage` –使用 `data` 適用於此工作流程。
* `-provider-type` – `AWS_S3` 和 `SGWS` 支援（StorageGRID）目標。
* `-server` –目標伺服器的 FQDN 或 IP 位址。
* `-is-ssl-enabled` –啓用 SSL 是可選的，但建議使用。

請參閱 `snapmirror object-store config create` 詳細資訊請參閱手冊頁。

範例

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS
-server sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl
-enabled true -port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

5. 建立 S3 SnapMirror 關係：
`snapmirror create -source-path` *`svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`* `-destination -path` *`object_store_name`*`:/objstore -policy` *`policy_name`*

參數：
* `-destination-path` - 您在上一個步驟中建立的物件存放區名稱和固定值 `objstore`。

您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/buck-evp
-destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

6. 驗證鏡射是否為作用中：
`snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

從雲端目標還原儲存庫

當來源貯體中的資料遺失或毀損時、您可以從目的地貯體還原資料、重新填入資料。

關於這項工作

您可以將目的地庫位還原至現有的庫位或新的庫位。還原作業的目標儲存區必須大於目的地儲存區的邏輯已用空間。

如果您使用現有的儲存區、則在開始還原作業時必須是空的。 還原不會「回溯」儲存區的時間、而是將先前的內容填入一個空的儲存區。

系統管理員

還原備份資料：

1. 按一下「保護>關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮ 然後選取*還原*。
3. 在*來源*下、選取*現有的Bucket*（預設值）或*新的Bucket*。
   - 若要還原至*現有的Bucket *（預設值）、請完成下列動作：
     - 選取叢集和儲存VM以搜尋現有的儲存區。
     - 選取現有的庫位。
     - 複製並貼上_destination_ S3伺服器CA憑證的內容。
   - 若要還原成*新的Bucket *、請輸入下列值：
     - 用於託管新儲存區的叢集與儲存VM。
     - 新的儲存庫名稱、容量和效能服務層級。
       請參閱 "儲存服務層級" 以取得更多資訊。
     - 目的地S3伺服器CA憑證的內容。
4. 在「目的地」下、複製並貼上_SOURER_S3伺服器CA憑證的內容。
5. 按一下*保護>關係*以監控還原進度。

= CLI 程序
。建立新的目的地貯體以進行還原。如需詳細資訊、請參閱 "建立儲存庫（雲端目標）的備份關係"。
。 為目的地貯體啟動還原作業：

```
snapmirror restore -source-path object_store_name:/objstore -destination-path
svm_name:/bucket/bucket_name
```

+
範例

+
下列範例將目的地桶還原至現有的桶。

```
clusterA::> snapmirror restore -source-path sgws.store:/objstore -destination
-path vs0:/bucket/test-bucket
```

修改鏡射原則

您可能想要修改S3鏡射原則、例如、如果您想要調整RPO和節流值。

系統管理員

如果您想要調整這些值、可以編輯現有的保護原則。

1. 按一下 * 保護 > 關係 * 、然後選取您要修改之關係的保護原則。
2. 按一下 ⋮ 在原則名稱旁、然後按一下*編輯*。

CLI

修改 S3 SnapMirror 原則：

```
snapmirror policy modify -vserver svm_name -policy policy_name [-rpo integer]
[-throttle throttle_type] [-comment text]
```

參數：

- `-rpo` –指定恢復點目標的時間（以秒爲單位）。
- `-throttle` –指定處理量 / 頻寬的上限（以千位元組 / 秒為單位）。

```
clusterA::> snapmirror policy modify -vserver vs0 -policy test-policy
-rpo 60
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。